Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

Rappel :

Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	-	0
0	1	-	1
1	-	1	0
1	-	0	1

Table de transition bascule JK

Q(t)	D	Q(t+1)
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Table de transition bascule D

1. Compteur binaire complet 3 bits avec des bascules D avec reset

Fabriquer un compteur, avec des bascules D, qui compte en binaire naturel sur 3 bits avec une entrée reset .qui met le compteur à 0.

Un compteur est un circuit qui contient des bascules, autant que nécessaire pour représenter toutes les valeurs que peut prendre le compteur. Ici le compteur compte en binaire naturel sur 3 bits, il va contenir 3 bascules et énumérer les valeurs binaires, sur 3 bits, dans l'ordre indéfiniment en reprenant à 000 après 111 :

Binaire	Base 10
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7
000	0
001	1
010	2
…	…

on parle de cycle de valeur parce que après la dernière valeur on revient à la première.

Les valeurs sont récupérables sur les sorties Q des bascules.

Le travail à faire est un circuit qui va changer le contenu des bascules d'un instant (t) à l'autre (t + 1) de manière à ce les valeurs du compteur suivent le cycle voulu. Les entrées de ce circuit sont les valeurs des bascules que l'on obtient par les sorties Q (et $\overline{Q}$) et les entrées annexes éventuellement disponibles ici l'entrée Reset.

Méthode :

1) Nombre de bascules : 3 puisque le compteur compte sur 3 bits.

2) Tableau de transition
Remplir les colonnes dans cet ordre :
Comportement du compteur :
1 - Valeur à l'instant t (1re colonne) : valeurs formées par les 3 bits des 3 bascules à l'instant t en base 10
2 - Valeur à l'instant t + 1 (12e colonne) : valeurs formées par les 3 bits des 3 bascules à l'instant t + 1 en base 10

L'entrée du compteur :
3 – R : entrée Reset qui met le compteur à 0 lorsqu'elle est à 1 et qui « ne fait rien » quand elle est à 0. Il suffit d'énumérer toutes les possibilités.

La valeur du compteur à l'instant t :
4 – Q_2, Q_1, Q_0 à l'instant t (colonne 3, 4 et 5) : la valeur à l'instant t en binaire sur 3 bits

Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

La valeur du compteur à l'instant t+1 :
5 – Q_2, Q_1, Q_0 à l'instant t + 1 (colonne 9, 10 et 11) : la valeur à l'instant t + 1 en binaire sur 3 bits

Les entrées des bascules se déduisent du comportement du compteur :
6 – Colonnes D_2, D_1 et D_0,les entrées D reçoivent ce qu'il faut pour que le compteur passe de Q-à-l'instant-t à Q-à-l'instant-t+1. quelques exemples :
case bleue : indique la valeur de l'entrée de la bascule 2 pour passer de 0 à l'instant t à 0 à l'instant t+1. La table de transition de la bascule D indique dans ce cas qu'il faut entrer 0, donc on met 0 dans la case bleue.

case jaune : indique la valeur de l'entrée de la bascule 0 pour passer de 0 à l'instant t à 1 à l'instant t+1. La table de transition de la bascule D indique dans ce cas qu'il faut entrer 1, donc on met 1 dans la case jaune.

case rouge: indique la valeur de l'entrée de la bascule 1 pour passer de 1 à l'instant t à 0 à l'instant t+1. La table de transition de la bascule D indique dans ce cas qu'il faut entrer 0, donc on met 0 dans la case rouge.

case verte: indique la valeur de l'entrée de la bascule 2 pour passer de 1 à l'instant t à 1 à l'instant t+1. La table de transition de la bascule D indique dans ce cas qu'il faut entrer 1, donc on met 1 dans la case verte.

Et on remplit les 3 colonnes comme ça.

Instant t								Instant t+1			
Valeur	R	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0	Q_2	Q_1	Q_0	Valeur
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2
2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	3
3	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	4
4	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	5
5	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	6
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	7
7	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Une fois le tableau rempli, les colonnes de 2 à 8 constituent la table de vérité du circuit à réaliser. Il ne reste plus qu'à utiliser des tableaux de Karnaugh pour trouver les fonctions à entrer en D_2, D_1, D_0 :

D2	$\overline{R}.\overline{Q2}$	$\overline{R}.Q2$	R.Q2	$R.\overline{Q2}$
$\overline{Q1}.\overline{Q0}$	0	1	0	0
$\overline{Q1}.Q0$	0	1	0	0
Q1.Q0	1	0	0	0
$Q1.\overline{Q0}$	0	1	0	0

$$D2 = \bar{R}.Q_2.\bar{Q}_1 + \bar{R}.Q_2.\bar{Q}_0 + \bar{R}.\bar{Q}_2.Q_1.Q_0$$

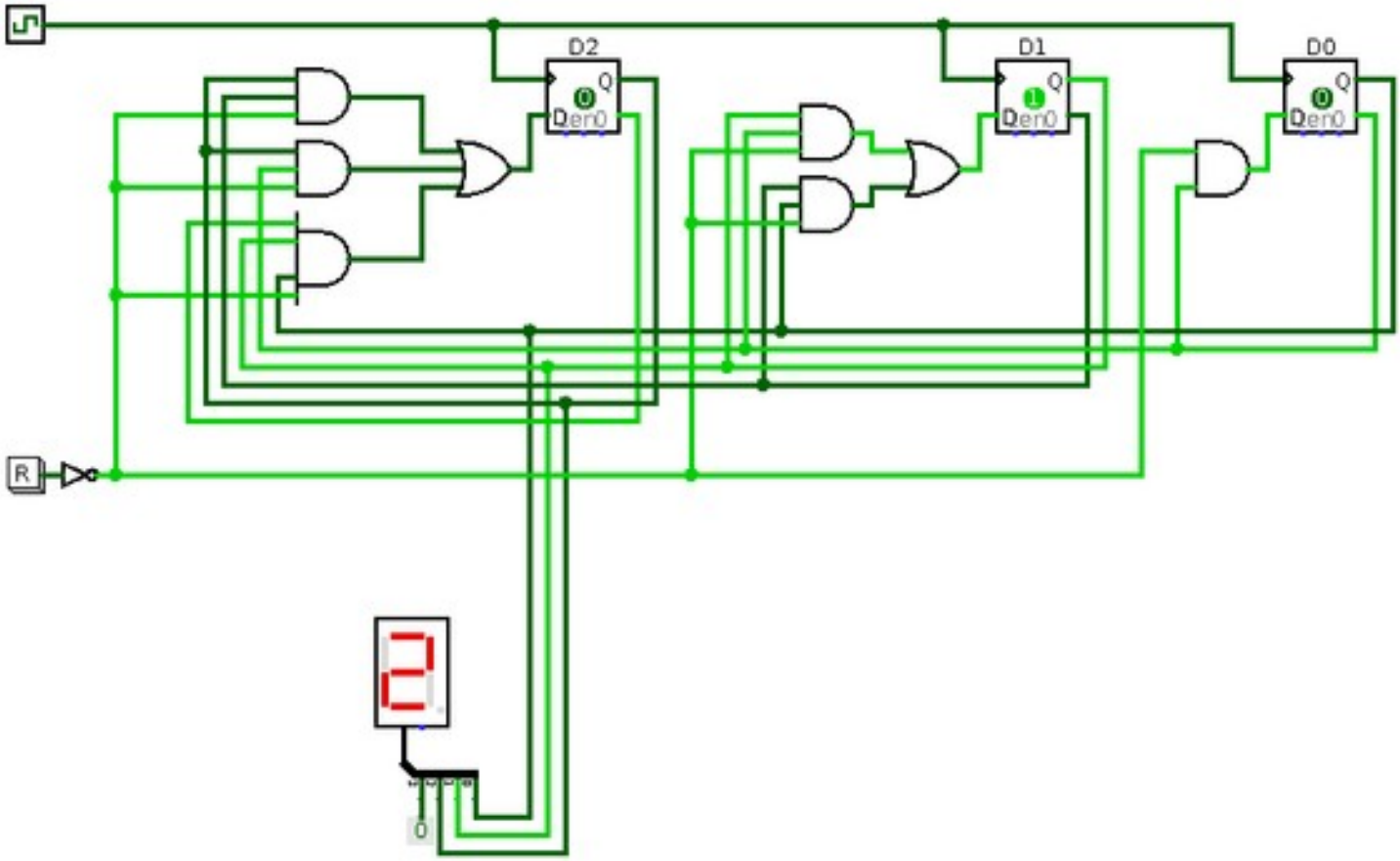
D1	$\bar{R}.\overline{Q2}$	$\bar{R}.Q2$	R.Q2	R.$\overline{Q2}$
$\overline{Q1}.\overline{Q0}$	0	0	0	0
$\overline{Q1}.Q0$	1	1	0	0
Q1.Q0	0	0	0	0
Q1.$\overline{Q0}$	1	1	0	0

$$D1 = \bar{R}.Q_1.\bar{Q}_0 + \bar{R}.\bar{Q}_1.Q_0$$

D0	$\bar{R}.\overline{Q2}$	$\bar{R}.Q2$	R.Q2	R.$\overline{Q2}$
$\overline{Q1}.\overline{Q0}$	1	1	0	0
$\overline{Q1}.Q0$	0	0	0	0
Q1.Q0	0	0	0	0
Q1.$\overline{Q0}$	1	1	0	0

$$D0 = \bar{R}.\bar{Q}_0$$

Et le circuit :



Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	-	0
0	1	-	1
1	-	1	0
1	-	0	1

Table de transition bascule JK

Poids	2	4	2	1
Valeur codée	Code			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	0	1
8	1	1	1	0
9	1	1	1	1

1. Décompteur code Aiken 4 bits bascules JK

Fabriquer un décompteur, avec des bascules JK, qui énumère dans l'ordre décroissant les valeurs du code Aiken.

Pour un compteur sur 4 bits il faut 4 bascules, elles ont 2 entrées chacune, il faut déterminer 8 fonctions.

Le code Aiken est un code BCD, seules 10 valeurs sont utilisées sur 16 possibles, les autres sont notées x et constituent des états indifférents.
La table de transition est donc :

Instant t													Instant t+1				
Val	Q3	Q2	Q1	Q0	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0	Q3	Q2	Q1	Q0	Val
0	0	0	0	0	1	X	1	X	1	X	1	X	1	1	1	1	9
1	0	0	0	1	0	X	0	X	0	X	X	1	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	X	0	X	X	1	1	X	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	X	0	X	X	0	X	1	0	0	1	0	2
4	0	1	0	0	0	X	X	1	1	X	1	X	0	0	1	1	3
X	0	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	0	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	0	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	1	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	1	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	1	0	1	1	X	1	1	X	X	1	X	1	0	1	0	0	4
6	1	1	0	0	X	0	X	1	1	X	1	X	1	0	1	1	5
7	1	1	0	1	X	0	X	0	0	X	X	1	1	1	0	0	6
8	1	1	1	0	X	0	X	0	X	1	1	X	1	1	0	1	7
9	1	1	1	1	X	0	X	0	X	0	X	1	1	1	1	0	8

Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

1) On commence par remplir les 2 colonnes Val de manière à représenter le cycle du compteur :
- si à l'instant t on a 0, à l'instant t+1 on doit avoir 1,
- si à l'instant t on a 1, à l'instant t+1 on doit avoir 2,
…
- si à l'instant t on a 6, à l'instant t+1 on doit avoir 7,

- si à l'instant t on a 9, à l'instant t+1 on doit avoir 0,
et on recommence.

Attention, l'ordre des lignes n'a pas d'importance pour le compteur, la seule information est la transition de la valeur à l'instant t vers la valeur à l'instant t+1. J'ai choisi ici l'ordre binaire parce que c'est plus simple pour rempli un tableau de Karnaugh.

Il y a 6 valeurs inutiles qui seront des états indéterminés.

2) Ensuite on remplit les colonnes Q à l'instant t et les colonnes Q à l'instant t+1 en traduisant les valeurs vers le code aiken.
Les valeurs indéterminés sont notés X.

3) On remplit les cases J et K de chaque bascule avec les valeurs nécessaires pour obtenir la transition voulue, suivant la table de transition de la bascule JK fournie au début.

Exemples en couleur :
Rouge : pour que la bascule 2 passe de 0 à 0 il faut appliquer 0 à l'entrée J2 et X à l'entrée K2.
Jaune : pour que la bascule 0 passe de 0 à 1 il faut appliquer 1 à l'entrée J0 et X à l'entrée K0.
Bleu : pour que la bascule 3 passe de 1 à 0 il faut appliquer X à l'entrée J3 et 1 à l'entrée K3.
Vert : pour que la bascule 1 passe de 1 à 1 il faut appliquer X à l'entrée J1 et 0 à l'entrée K1.

On trouve facilement les 8 fonctions (avec des tableaux de Karnaugh) :

$$J3=\bar{Q}_2.\bar{Q}_1.\bar{Q}_0$$

$$K3=\bar{Q}_2$$

$$J2=Q3 + \bar{Q}_1.\bar{Q}_0$$

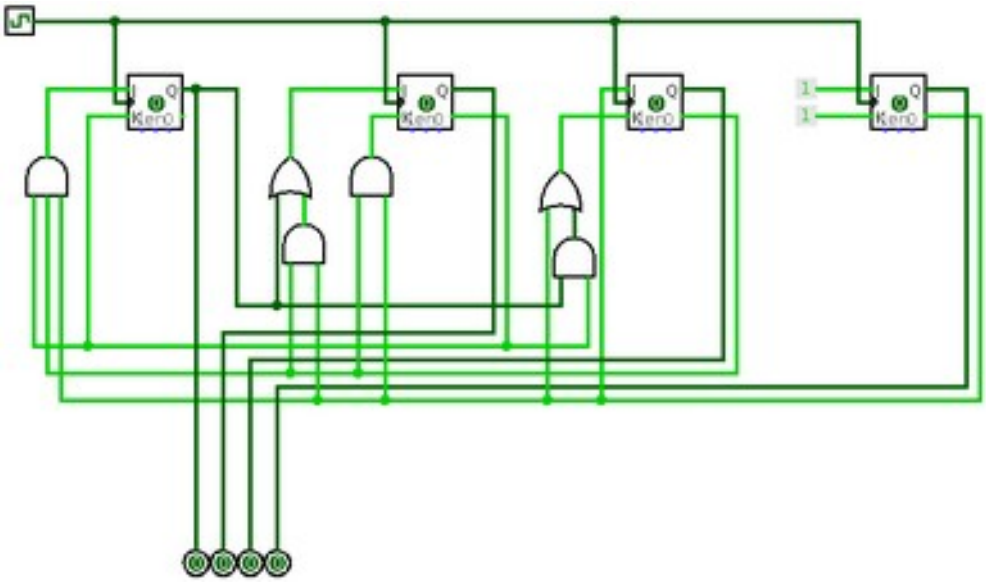
$$K2=\bar{Q}_1.\bar{Q}_0$$

$$J1=\bar{Q}_0$$

$$K1=\bar{Q}_0 + Q_3.\bar{Q}_2$$

$$J0=1$$

$$K0=1$$



Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

Compteur binaire incomplet 4 bits – bascules JK

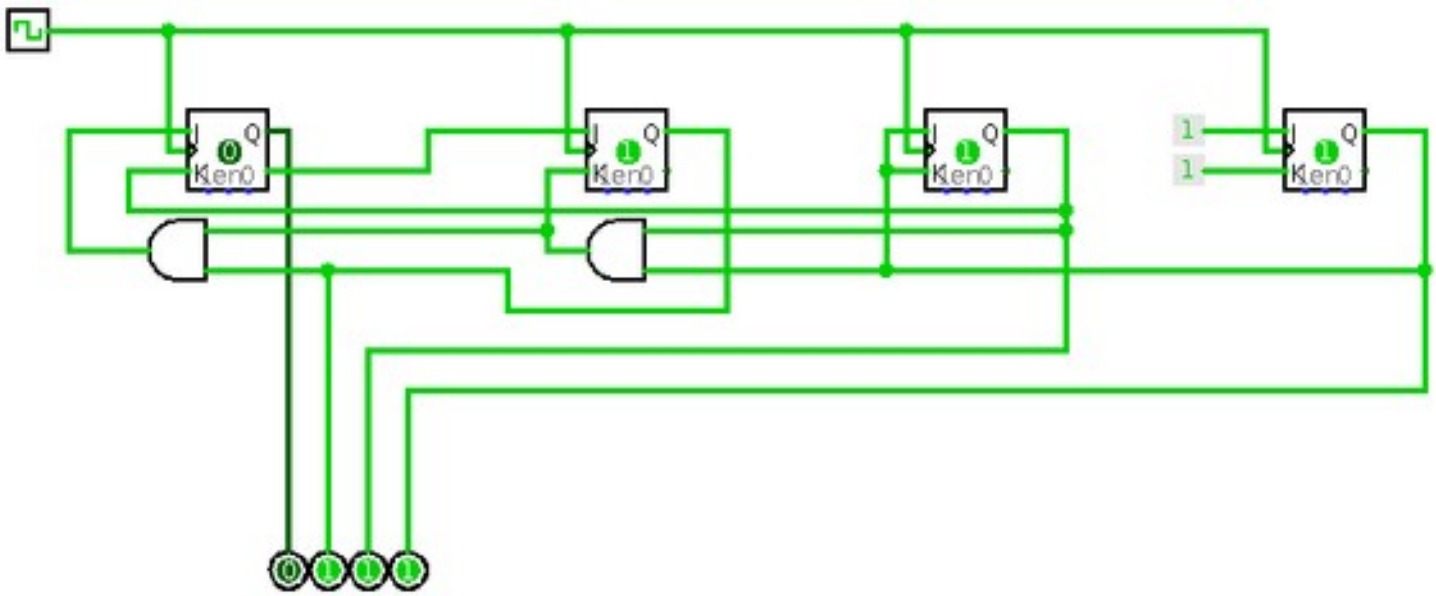
Fabriquer un compteur qui compte de 3 à 10 en binaire naturel sur 4 bits.

Val	Q3	Q2	Q1	Q0	J3	K3	J2	K2	J1	K1	J0	K0	Q3	Q2	Q1	Q0	Val
-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0	0	1	1	0	-	1	-	-	1	-	1	0	1	0	0	4
4	0	1	0	0	0	-	-	0	0	-	1	-	0	1	0	1	5
5	0	1	0	1	0	-	-	0	1	-	-	1	0	1	1	0	6
6	0	1	1	0	0	-	-	0	-	0	1	-	0	1	1	1	7
7	0	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	0	0	0	8
8	1	0	0	0	-	0	0	-	0	-	1	-	1	0	0	1	9
9	1	0	0	1	-	0	0	-	1	-	-	1	1	0	1	0	10
10	1	0	1	0	-	1	0	-	-	0	1	-	0	0	1	1	3
-	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

$J3 = \overline{Q2} \cdot Q1 \cdot Q0$
$J2 = \overline{Q3}$
$J1 = Q0$
$J0 = 1$

$K3 = Q$
$K2 = Q1 \cdot Q0$
$K1 = Q0$
$K0 = 1$

Attention il faut initialiser les bascules à une valeur dans le cycle (3..10) sinon le comptage est aléatoire.



Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

Compteur binaire incomplet 4 bits avec un compteur 3 bits et un transcodeur

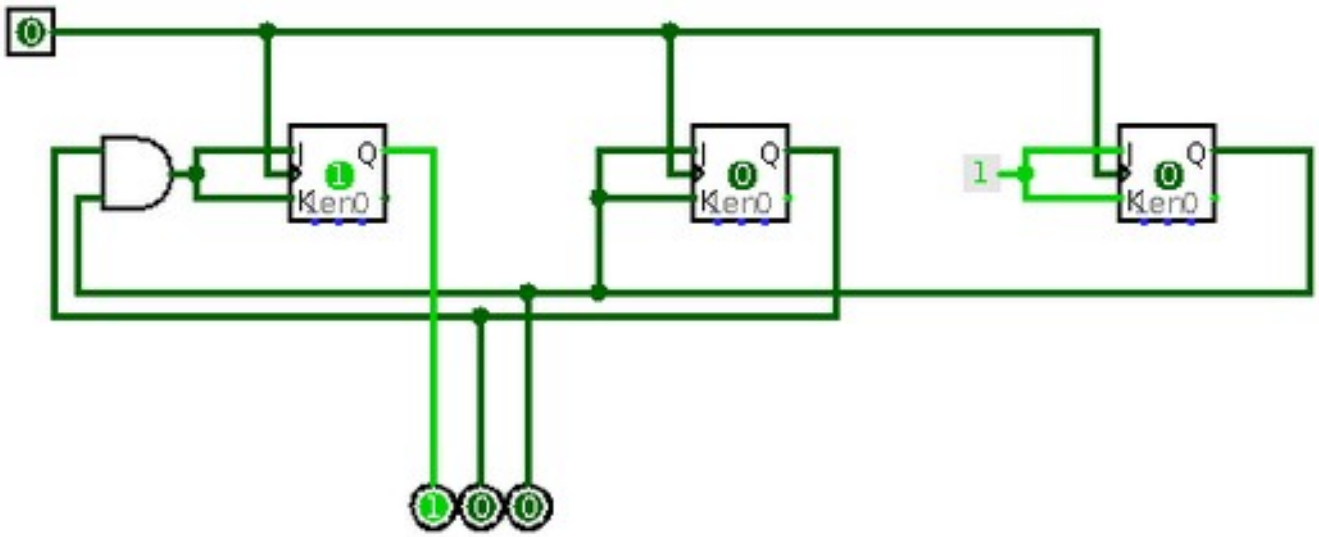
Fabriquer un circuit qui compte comme le précédent, mais en utilisant un compteur binaire naturel 3 bits et un transcodeur que vous fabriquerez.

Puisque il y a 8 valeurs à énumérer, on peut compter sur 3 bits seulement et décaler ensuite les valeurs avec un transcodeur.

Le compteur 3 bits binaire naturel est très simple :

Val	Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0	Q2	Q1	Q0	Val
0	0	0	0	0	-	0	-	1	-	0	0	1	1
1	0	0	1	0	-	1	-	-	1	0	1	0	2
2	0	1	0	0	-	-	0	1	-	0	1	1	3
3	0	1	1	1	-	-	1	-	1	1	0	0	4
4	1	0	0	-	0	0	-	1	-	1	0	1	5
5	1	0	1	-	0	1	-	-	1	1	1	0	6
6	1	1	0	-	0	-	0	1	-	1	1	1	7
7	1	1	1	-	1	-	1	-	1	0	0	0	0

J2 = Q1.Q0
K2 = Q1.Q0
J1 = Q0
K1 = Q0
J0 = 1
K0 = 1

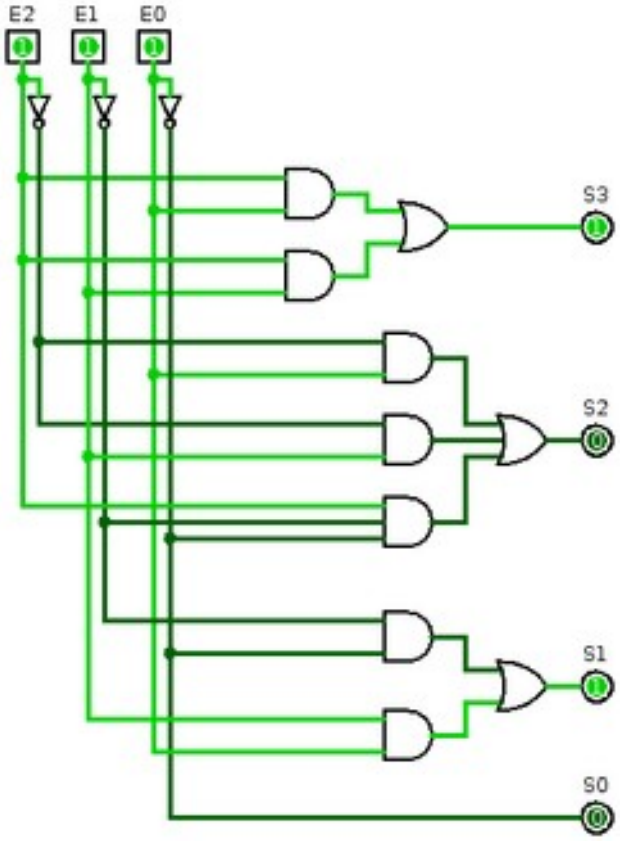


Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

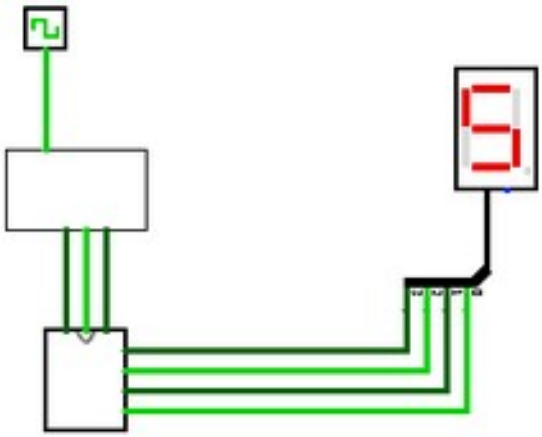
Le décodeur :

Val	E2	E1	E0	S3	S2	S1	S0	Val
0	0	0	0	0	0	1	1	3
1	0	0	1	0	1	0	0	4
2	0	1	0	0	1	0	1	5
3	0	1	1	0	1	1	0	6
4	1	0	0	0	1	1	1	7
5	1	0	1	1	0	0	0	8
6	1	1	0	1	0	0	1	9
7	1	1	1	1	0	1	0	10

$S3 = E2.E0 + E2.E1$
$S2 = \overline{E2}.E0 + \overline{E2}.E1 + E2.\overline{E1}.\overline{E0}$
$S1 = \overline{E1}.\overline{E0} + E1.E0$
$S0 = \overline{E0}$



Et le circuit complet :



Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

Rappel :

Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	-	0
0	1	-	1
1	-	1	0
1	-	0	1

Table de transition bascule JK

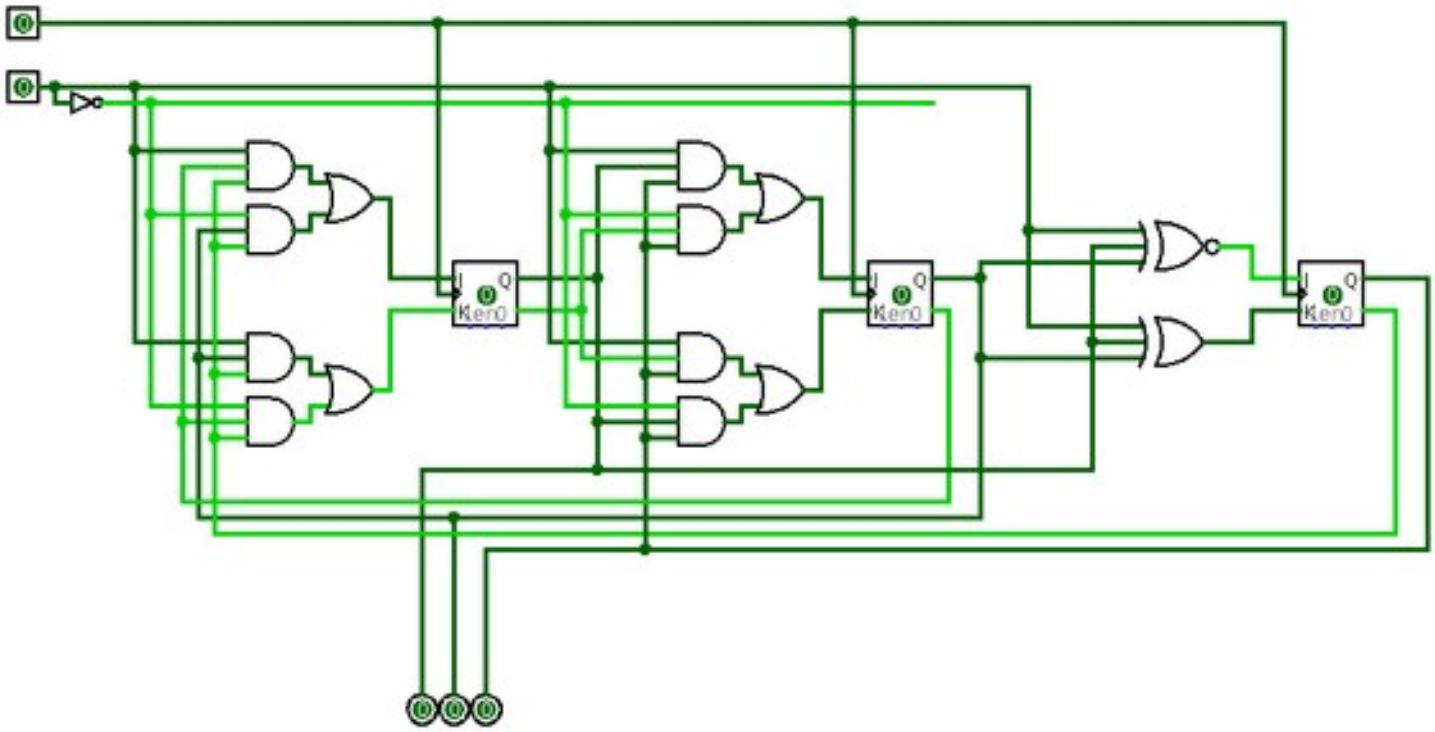
Val	G2	G1	G0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	1
3	0	1	0
4	1	1	0
5	1	1	1
6	1	0	1
7	1	0	0

Compteur double cycle

Fabriquer un compteur avec 3 bascules JK et une entrée Choix qui compte ou qui décompte en code Gray en fonction de la valeur de l'entrée Choix :
- Choix = 0 : comptage
- Choix = 1 : décomptage

Instant t											Instant t + 1			
Val	C	Q2	Q1	0	J2	K2	J1	K1	0	0	Q2	Q1	0	Val
0	0	0	0	0	0	X	0	X	1	X	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	X	1	X	X	0	0	1	1	2
3	0	0	1	0	1	X	X	0	0	X	1	1	0	4
2	0	0	1	1	0	X	X	0	X	1	0	1	0	3
7	0	1	0	0	X	1	0	X	0	X	0	0	0	0
6	0	1	0	1	X	0	0	X	X	1	1	0	0	7
4	0	1	1	0	X	0	X	0	1	X	1	1	1	5
5	0	1	1	1	X	0	X	1	X	0	1	0	1	6
0	1	0	0	0	1	X	0	X	0	X	1	0	0	7
1	1	0	0	1	0	X	0	X	X	1	0	0	0	0
3	1	0	1	0	0	X	X	0	1	X	0	1	1	2
2	1	0	1	1	0	X	X	1	X	0	0	0	1	1
7	1	1	0	0	X	0	0	X	1	X	1	0	1	6
6	1	1	0	1	X	0	1	X	X	0	1	1	1	5
4	1	1	1	0	X	1	X	0	0	X	0	1	0	3
5	1	1	1	1	X	0	X	0	X	1	1	1	0	4

$J2 = \overline{C}.Q1.\overline{Q0} + C.\overline{Q1}.\overline{Q0}$
$K2 = \overline{C}.\overline{Q1}.\overline{Q0} + C.Q1.\overline{Q0}$
$J1 = \overline{C}.\overline{Q2}.Q0 + C.Q2.Q0$
$K1 = \overline{C}.Q2.Q0 + C.\overline{Q2}.Q0$
$J0 = \overline{C}.\overline{Q2}.\overline{Q1} + \overline{C}.Q2.Q1 + C.Q2.\overline{Q1} + C.\overline{Q2}.Q1 = \overline{C \oplus Q2 \oplus Q1}$
$K0 = \overline{C}.Q2.Q1 + \overline{C}.Q2.\overline{Q1} + C.Q2.Q1 + C.\overline{Q2}.\overline{Q1} = C \oplus Q2 \oplus Q1$

Structure des ordinateurs – TD – Bascules et compteurs

Le circuit :